



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

Институт перспективных технологий и индустриального программирования

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИПТИП

_____ Пушкин П.Ю.

«__» _____ 2025 г.

Рабочая программа дисциплины (модуля)
Системы искусственного интеллекта и большие данные

Читающее подразделение **кафедра информатики**
Направление **09.03.02 Информационные системы и технологии**
Направленность **Фуллстек разработка**
Квалификация **бакалавр**
Форма обучения **очная**
Общая трудоемкость **4 з.е.**

Распределение часов дисциплины и форм промежуточной аттестации по семестрам

Семестр	Зачётные единицы	Распределение часов							Формы промежуточной аттестации
		Всего	Лекции	Лабораторные	Практические	Самостоятельная работа	Контактная работа в период практики и (или) аттестации	Контроль	
3	2	72	16	0	32	6	0.25	17.75	Зачет
4	2	72	16	0	16	4	2.35	33.65	Экзамен

Программу составил(и):

канд. физ.-мат. наук, Заведующий кафедрой, Шмелева Анна Геннадьевна _____

Рабочая программа дисциплины

Системы искусственного интеллекта и большие данные

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии (приказ Минобрнауки России от 19.09.2017 г. № 926)

составлена на основании учебного плана:

направление: 09.03.02 Информационные системы и технологии

направленность: «Фуллстек разработка»

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

кафедра информатики

Протокол от 27.01.2025 № 5

Зав. кафедрой Шмелева А.Г. _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2026-2027 учебном году
на заседании кафедры
кафедра информатики

Протокол от _____ 2026 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2027-2028 учебном году
на заседании кафедры
кафедра информатики

Протокол от _____ 2027 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2028-2029 учебном году
на заседании кафедры
кафедра информатики

Протокол от _____ 2028 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2029-2030 учебном году
на заседании кафедры
кафедра информатики

Протокол от _____ 2029 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Системы искусственного интеллекта и большие данные» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся компетенций, предусмотренных данной рабочей программой в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии с учетом специфики направленности подготовки – «Фулстек разработка».

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Направление:	09.03.02 Информационные системы и технологии
Направленность:	Фулстек разработка
Блок:	Дисциплины (модули)
Часть:	Обязательная часть
Общая трудоемкость:	4 з.е. (144 акад. час.).

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть компетенциями:

УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач

ОПК-2 - Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и программных средств, в том числе отечественного производства, и использовать их при решении задач профессиональной деятельности

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

УК-1 : Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач

УК-1.1 : Определяет задачу, осуществляет поиск и анализирует информацию, требуемую для ее решения

Знать:

- принципы обработки данных с использованием методов машинного обучения

Уметь:

- анализировать задачу, определяя возможность применения различных методов машинного обучения для её решения

Владеть:

- набором методов машинного обучения для анализа и обработки данных

ОПК-2 : Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и программных средств, в том числе отечественного производства, и использовать их при решении задач профессиональной деятельности

ОПК-2.3 : Понимает принципы работы с большими данными и функционирования интеллектуальных систем

Знать:

- технологии сбора, хранения и обработки больших объемов данных

Уметь:

- выполнять обработку и визуализацию данных

Владеть:

- - методами обработки данных

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН**Знать:**

- - технологии сбора, хранения и обработки больших объемов данных
- принципы обработки данных с использованием методов машинного обучения

Уметь:

- - выполнять обработку и визуализацию данных
- анализировать задачу, определяя возможность применения различных методов машинного обучения для её решения

Владеть:

- - методами обработки данных
- набором методов машинного обучения для анализа и обработки данных

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств.

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Сем.	Часов	Компетенции
1. Искусственный интеллект				
1.1	Введение в дисциплину (Лек). Основные задачи систем искусственного интеллекта. Классификация, регрессия, кластеризация, решающие деревья, эволюционные методы, нейронные сети. Основные определения и понятия. Типы машинного обучения: с учителем и без учителя. Инструментарий анализа и визуализации данных. Современное состояние и перспективы развития.	3	2	УК-1.1, ОПК-2.3
1.2	Выполнение практических заданий (Пр). Описание предметной области и постановки задач для решения которых применяются алгоритмы искусственного интеллекта. Методы работы и визуализации данных в Python.	3	2	УК-1.1, ОПК-2.3
1.3	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекции и практических занятий. Подготовка к лекционным и практическим занятиям	3	1	УК-1.1, ОПК-2.3
1.4	Сбор и подготовка данных (Лек). Классификация данных. Числовые, дискретные, категориальные данные. Анализ исходных данных. Заполнение пропусков. Методы подготовки данных. Нормировка и масштабирование исходных данных. Перевод категориальных данных в числовые. Использование языка Python для подготовки и масштабирования исходных данных.	3	2	УК-1.1, ОПК-2.3

1.5	Выполнение практических заданий (Пр). Анализ набора данных. Описание принадлежности к классу. Подготовка данных. Заполнение пропусков. Нормировка и масштабирование данных. Перевод категориальных данных в числовые. Обработка данных с использованием языка Python.	3	2	УК-1.1, ОПК-2.3
1.6	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекции и практических занятий. Подготовка к лекционным и практическим занятиям	3	1	УК-1.1, ОПК-2.3
1.7	Задачи классификации (Лек). Постановка задач классификации. Определение расстояния между объектами класса. Метод ближайших соседей. Использование языка Python для реализации задач классификации. Метрики оценки качества классификации: полнота, точность, F1, ROC, AUC. Валидационная и тестовая выборка. Работа с категориальными признаками.	3	2	УК-1.1, ОПК-2.3
1.8	Выполнение практических заданий (Пр). Определение расстояния между объектами класса. Решение задач классификации методом ближайших соседей. Оценка точности обученного алгоритма. Использование языка Python для реализации задач классификации.	3	2	УК-1.1, ОПК-2.3
1.9	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекции и практических занятий. Подготовка к лекционным и практическим занятиям	3	1	УК-1.1, ОПК-2.3
1.10	Регрессионный анализ (Лек). Понятие регрессии. Линейная регрессия. Множественная регрессия. Метод наименьших квадратов. Метрики оценки регрессии: MSE, MAE, R2 – коэффициент детерминации.	3	2	УК-1.1, ОПК-2.3
1.11	Выполнение практических заданий (Пр). Решение задач регрессии методом наименьших квадратов. Использование языка программирования Python для реализации алгоритмов регрессии. Метрики оценки регрессии: MSE, MAE, R2 – коэффициент детерминации.	3	2	УК-1.1, ОПК-2.3
1.12	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекции и практических занятий. Подготовка к лекционным и практическим занятиям	3	1	УК-1.1, ОПК-2.3
1.13	Решающие деревья (Лек). Определение дерева. Бинарные деревья. Подходы к построению решающих деревьев. Критерии разделения узла: энтропия, критерий Джини. Ансамбли решающих деревьев: случайный лес, градиентный бустинг.	3	2	УК-1.1, ОПК-2.3

1.14	Выполнение практических заданий (Пр). Построение решающих деревьев. Критерии разделения узла: энтропия, критерий Джини. Использование языка программирования Python	3	2	УК-1.1, ОПК-2.3
1.15	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекции и практических занятий. Подготовка к лекционным и практическим занятиям	3	0.5	УК-1.1, ОПК-2.3
1.16	Эволюционные методы (Лек). Описание идей эволюционных методов. Генетические алгоритмы. Метод имитации отжига.	3	2	УК-1.1, ОПК-2.3
1.17	Выполнение практических заданий (Пр). Решение задач с применением генетических алгоритмов. Поиск решения на основе метода имитации отжига. Использование языка программирования Python для реализации алгоритмов генетических алгоритмов.	3	2	УК-1.1, ОПК-2.3
1.18	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекции и практических занятий. Подготовка к лекционным и практическим занятиям	3	0.5	УК-1.1, ОПК-2.3
1.19	Нейронные сети (Лек). Типы нейронных сетей. Нормализация входных данных. Активационные функции. Пример построения нейронной сети и обучения.	3	2	УК-1.1, ОПК-2.3
1.20	Выполнение практических заданий (Пр). Построение нейронных сетей. Нормализация входных данных. Анализ и выбор активационных функций. Обучение нейронной сети. Решение задачи обучения нейронной сети	3	2	УК-1.1, ОПК-2.3
1.21	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекции и практических занятий. Подготовка к лекционным и практическим занятиям	3	0.5	УК-1.1, ОПК-2.3
1.22	Задача кластеризации (Лек). Постановка задачи кластеризации. Метод k-средних, k-средних++. Агломеративная кластеризация. Иерархическая кластеризация.	3	2	УК-1.1, ОПК-2.3
1.23	Выполнение практических заданий (Пр). Решение задач классификации методом k-средних, k-средних++. Использование языка программирования Python для реализации задач кластеризации.	3	2	УК-1.1, ОПК-2.3
1.24	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекции и практических занятий. Подготовка к лекционным и практическим занятиям	3	0.5	УК-1.1, ОПК-2.3

1.25	Выполнение практических заданий (Пр). Описание предметной области и постановки задач для решения которых применяются алгоритмы искусственного интеллекта. Методы работы и визуализации данных в Python.	3	2	УК-1.1, ОПК-2.3
1.26	Выполнение практических заданий (Пр). Описание предметной области и постановки задач для решения которых применяются алгоритмы искусственного интеллекта. Методы работы и визуализации данных в Python.	3	2	УК-1.1, ОПК-2.3
1.27	Выполнение практических заданий (Пр). Описание предметной области и постановки задач для решения которых применяются алгоритмы искусственного интеллекта. Методы работы и визуализации данных в Python.	3	2	УК-1.1, ОПК-2.3
1.28	Выполнение практических заданий (Пр). Описание предметной области и постановки задач для решения которых применяются алгоритмы искусственного интеллекта. Методы работы и визуализации данных в Python.	3	2	УК-1.1, ОПК-2.3
1.29	Выполнение практических заданий (Пр). Описание предметной области и постановки задач для решения которых применяются алгоритмы искусственного интеллекта. Методы работы и визуализации данных в Python.	3	2	УК-1.1, ОПК-2.3
1.30	Выполнение практических заданий (Пр). Описание предметной области и постановки задач для решения которых применяются алгоритмы искусственного интеллекта. Методы работы и визуализации данных в Python.	3	2	УК-1.1, ОПК-2.3
1.31	Выполнение практических заданий (Пр). Описание предметной области и постановки задач для решения которых применяются алгоритмы искусственного интеллекта. Методы работы и визуализации данных в Python.	3	2	УК-1.1, ОПК-2.3
1.32	Выполнение практических заданий (Пр). Описание предметной области и постановки задач для решения которых применяются алгоритмы искусственного интеллекта. Методы работы и визуализации данных в Python.	3	2	УК-1.1, ОПК-2.3
2. Промежуточная аттестация (зачёт)				
2.1	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (Зачёт).	3	17.75	УК-1.1, ОПК-2.3
2.2	Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).	3	0.25	УК-1.1, ОПК-2.3

3. Большие данные				
3.1	Технологии хранения информации и больших объемов данных (Лек). Введение в большие данные (BD). Задачи обработки больших данных, роль специалистов по работе с данными. Классический конвейер обработки данных. Вычислительная инфраструктура: хранилище, память, процессоры, серверные узлы. Центры обработки данных (ЦОД): классы и виды ЦОД. Обзор типов данных: структурированные, полуструктурированные, неструктурированные. Примеры структурированных и полуструктурированных данных. Методы структурирования данных.	4	2	УК-1.1, ОПК-2.3
3.2	Выполнение практических заданий (Пр). Файлы данных, доступ к данным в файлах и базах данных. Импорт и экспорт данных в сценариях обработки данных. Обработка популярных текстовых форматов представления данных (.csv, .tsv, .txt) в системе обработки данных. Интеграция с базами данных в системе обработки и анализа данных. Решение задач на базе low-code платформы обработки данных.	4	2	УК-1.1, ОПК-2.3
3.3	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекции и практических занятий. Подготовка к лекционным и практическим занятиям.	4	0.5	УК-1.1, ОПК-2.3
3.4	Технологии сбора информации и больших объемов данных (Лек). Современный сбор данных: источники данных и методы доступа. Стандартный конвейер обработки и хранения больших данных. Стадии жизненного цикла больших данных. Стандарты доступа к данным в серверных хранилищах. Технологии обмена сообщениями: классические очереди, брокеры сообщений, жизненный цикл сообщений.	4	2	УК-1.1, ОПК-2.3
3.5	Выполнение практических заданий (Пр). Базовые операции трансформации данных. Вычисление новых атрибутов, изменение типов данных полей, сортировка, фильтрация, агрегация и группировка наборов данных. Решение задач на базе low-code платформы обработки данных.	4	2	УК-1.1, ОПК-2.3
3.6	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекции и практических занятий. Подготовка к лекционным и практическим занятиям.	4	0.5	УК-1.1, ОПК-2.3

3.7	Технологии обработки данных: трансформация данных (Лек). Операции обработки табличных данных: задачи трансформации данных. Шкалы данных: классификация (дискретные и непрерывные), свойства, ограничения при обработке. Очистка данных: профайлинг, верификация качества, стратегии борьбы с пропусками и выбросами. Фильтрация и сортировка: иерархическая сортировка, логические конструкции, регулярные выражения, агрегация данных (группировка, квантование, кросс-таблицы). Обогащение данных: внешнее и внутреннее обогащение, операции JOIN (LEFT, RIGHT, INNER, FULL) с примерами на SQL.	4	2	УК-1.1, ОПК-2.3
3.8	Выполнение практических заданий (Пр). Операторы определения данных в SQL (DDL). Создание тестовых наборов данных. Изменение данных. Удаление данных. Импорт и экспорт данных из базы данных во внешние файлы. Решение задач с использованием SQL.	4	2	УК-1.1, ОПК-2.3
3.9	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекции и практических занятий. Подготовка к лекционным и практическим занятиям.	4	0.5	УК-1.1, ОПК-2.3
3.10	Технологии обработки данных: архитектуры построения конвейера (Лек). Архитектуры обработки данных: конвейеры обработки данных. Процессы ETL и ELT: стадии преобразования данных, зоны ответственности на этапах. OLTP системы: обработка транзакций в реальном времени. Многомерные данные и срезы: концепция аналитических баз данных. OLAP системы: модель данных, разновидности OLAP (ROLAP, MOLAP, HOLAP), OLAP движки.	4	2	УК-1.1, ОПК-2.3
3.11	Выполнение практических заданий (Пр). Операторы доступа к данным. SELECT и ключевые слова для написания запросов на доступ к данным с использованием SQL. Практические задачи на запросы к данным со сложными логическими условиями. Решение задач с использованием SQL	4	2	УК-1.1, ОПК-2.3
3.12	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекции и практических занятий. Подготовка к лекционным и практическим занятиям.	4	0.5	УК-1.1, ОПК-2.3

3.13	Технологии обработки данных: обогащение (Лек). Аналитика данных и интеллектуальный анализ данных: роль алгоритмов Data Mining в обработке больших данных. Постановка задач и методы решения в интеллектуальном анализе данных. Метрики качества выполнения аналитических проектов. Технология CRISP-DM: жизненный цикл проектов по обработке данных. Стадии CRISP-DM: Бизнес-анализ. Анализ данных. Подготовка данных. Моделирование. Оценка качества решения. Внедрение решения.	4	2	УК-1.1, ОПК-2.3
3.14	Выполнение практических заданий (Пр). Получение доступа к полуструктурированным данным. REST-запросы на получение данных из внешних источников. Структуризация объектно-ориентированных данных. Решение задач с использованием low-code платформы обработки данных и командной строки операционной системы	4	2	УК-1.1, ОПК-2.3
3.15	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекции и практических занятий. Подготовка к лекционным и практическим занятиям.	4	0.5	УК-1.1, ОПК-2.3
3.16	Технологии обработки данных: обогащение (Лек). Выборки, статистики и распределения. Популярные статистические распределения из теории вероятностей. Разведочный анализ данных. Виды визуализации. Базовая визуализация данных. Столбчатые диаграммы и гистограммы. Дендрограммы, круговые диаграммы. Ящик с усами. График разброса. График шестиугольников. График линий. Графическое сопоставление распределения данных. Географическая визуализация. Дашборды. BI системы. Кейсы применения BI технологий. Low-code платформы для обработки и аналитики данных	4	2	УК-1.1, ОПК-2.3
3.17	Выполнение практических заданий (Пр). Анализ качества данных. Предобработка данных с использованием квантования. Визуализация в системе обработки больших данных. Линейный график, столбчатая диаграмма. Решение задач с использованием low-code платформы обработки.	4	2	УК-1.1, ОПК-2.3
3.18	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекции и практических занятий. Подготовка к лекционным и практическим занятиям.	4	0.5	УК-1.1, ОПК-2.3

3.19	Технологии аналитики и визуализации данных (Лек). Разведочный анализ данных. Виды визуализации. - Базовая визуализация данных. Столбчатые диаграммы и гистограммы. Дендрограммы, круговые диаграммы. Ящик с усами. График разброса. График шестиугольников. График линий. - Географическая визуализация. - Дашборды. - ВІ системы. Кейсы применения ВІ технологий. - Разведочный анализ данных. Виды визуализации. - Базовая визуализация данных. Столбчатые диаграммы и гистограммы. Дендрограммы, круговые диаграммы. Ящик с усами. График разброса. График шестиугольников. График линий. - Географическая визуализация. - Дашборды. - ВІ системы. Кейсы применения ВІ технологий.	4	2	УК-1.1, ОПК-2.3
3.20	Выполнение практических заданий (Пр). Построение потока данных в ВІ системе визуализации данных. Базовая настройка структуры данных для интеллектуального анализа данных. Построение базовых визуализаций в прикладных ПО.	4	2	УК-1.1, ОПК-2.3
3.21	Технологии обработки больших объемов данных (Лек). Распределенные системы. Проблема скорости обработки данных. Распределенная обработка данных. Принцип и популярные подходы. Типы масштабирования вычислительных систем. Модель главный/подчиненный. Ограничения распределенной обработки данных. Закон Амдала. - NoSQL. Появление. Модели данных. Сравнение с реляционной моделью. - Озера данных. ELT в озерах данных. Гибридные архитектуры. Инструменты Data Lake. - Hadoop, HDFS, Spark, Yarn. Файловая система. Репликация блоков. Пакетная обработка. Управление ресурсами. Прозрачность. - Потоки обработки данных. Пакетная и потоковая обработка данных. Lambda и Карра архитектуры. - Виды облачных сервисов. Модель предоставления облачных услуг. Типы облачных услуг по степени ответственности. Типы облаков.	4	2	УК-1.1, ОПК-2.3
3.22	Выполнение практических заданий (Пр). Визуализация данных в ВІ-системе. Построение визуализации и динамической аналитической панели (дашборда). Построение логики фильтрации наблюдений для визуализации. Решение задач с использованием облачного сервиса визуализации данных.	4	2	УК-1.1, ОПК-2.3

3.23	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекции и практических занятий. Подготовка к лекционным и практическим занятиям.	4	1	УК-1.1, ОПК-2.3
4. Промежуточная аттестация (экзамен)				
4.1	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (Экзамен).	4	33.65	УК-1.1, ОПК-2.3
4.2	Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).	4	2.35	УК-1.1, ОПК-2.3

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Перечень компетенций

Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение дисциплины «Системы искусственного интеллекта и большие данные», с указанием результатов их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы

5.2. Типовые контрольные вопросы и задания

Раздел "Системы искусственного интеллекта"

1. Понятие данных в машинном обучении.
2. Примеры задач, решаемых с помощью машинного обучения.
3. Методы машинного обучения, как подмножество методов искусственного интеллекта.
4. Машинного обучения с учителем и без учителя: основные понятия и определения.
5. Основные этапы решения задач машинного обучения.
6. Ключевые требования к данным.
7. Этапы подготовки данных к анализу.
8. Методы обработки и подготовки данных.
9. Виды признаков и их методы кодирования.
10. Назначение нормировки данных. Методы нормировки данных.
11. Метод К-ближайших соседей: суть и область применения.
12. Основные понятия задач классификации в машинном обучении.
13. Метода k-ближайших соседей.
14. Метрики для подсчёта расстояния между классифицируемыми объектами.
15. Плюсы и минусы метода k-ближайших соседей.
16. Примеры задач регрессионного анализа.
17. Основные понятия задач регрессии.
18. Запись системы уравнений для определения коэффициентов полиномиальной регрессии. Метод наименьших квадратов.
19. Приведите общую постановку задачи регрессионного анализа.
20. Понятие множественной регрессии.
21. Деревья решения: основные понятия и определения.
22. Определение дерева. Бинарные деревья. Подходы к построению решающих деревьев.
23. Области применения деревьев принятия решений.
24. Дерево решений как линейный классификатор.
25. Случайный лес и его применение.
26. Генетический алгоритм: основные понятия и определения.
27. Основные цели и задачи генетических алгоритмов.
28. Целевая функция в генетических алгоритмах.
29. Предварительные этапы работы генетических алгоритмов.
30. Метод имитации отжига.
31. Области применения нейросетевого моделирования.
32. Понятие (искусственного) нейрона.
33. Понятие (искусственной) нейронной сети.

34. Понятие функции активации. Требования к функции активации. Виды функций активации.
35. Понятие обучения (настройки) нейронной сети.
36. Многослойный персептрон.
37. Кластерный анализ: основные понятия и определения.
38. Отличие классификации от кластеризации.
39. Метод k-средних.
40. Агломеративная кластеризация.

Раздел "Большие данные"

1. Представление информации в вычислительных системах. Хранение данных на вычислительных устройствах. Основные типы данных.
2. Распределенное хранение и обработка информации. Масштабирование центров хранения и обработки данных.
3. Хранилища данных. Классификация и применение хранилищ данных.
4. Сбор данных, принципы и методы сбора данных. Понятие чистых данных.
5. Шкалы данных. Возможности работы с данными в разных шкалах.
6. Структурированные (SQL) и неструктурированные (NoSQL) системы хранения и доступа к данным. Schema-on-Read (чтение данных с проверкой разметки данных). Schema-on-Write (запись данных в базу с заранее определённой структуры).
7. Организация хранилищ данных. Структурированные хранилища данных. Основные паттерны проектирования таблиц данных.
8. Основные возможности извлечения информации из структурированных хранилищ данных. Выборка. Фильтрация. Сортировка.
9. Основные возможности извлечения информации из структурированных хранилищ данных. Агрегация данных. Статистические функции агрегации для разных типов данных. Ограничения.
10. Обогащение данных. Виды соединений. Ограничения обогащения данных. Обогащение структурированных и неструктурированных данных.
11. Запись в структурированные хранилища данных. Транзакции. Автоматические транзакции в базу данных.
12. Организация хранилищ данных. Файловые распределенные системы хранения данных. Грязная запись. Основные паттерны проектирования файловых хранилищ данных.
13. ETL-процесс. Основные стадии ETL-процесса.
14. Процесс извлечения данных. Консолидация данных в приемной системе. Отложенная запись в хранилище.
15. Процесс трансформации данных. Этапы предобработки данных. Проверка целостности данных. Готовность данных для бизнеса.
16. ELT-системы. Стадии ELT-процесса. Отличие ETL и ELT.
17. Витрины данных (data marts). Организация структурированных выборок для аналитики. Организация витрин данных на уровне схем. Организация витрин данных на уровне таблиц.
18. OLAP системы. Понятие многомерных данных и срезов. Аналитические базы данных.
19. Системы параллельных вычислений. MPP базы данных. Масштабирование массово-параллельных систем хранения и обработки данных.
20. Введение в аналитику данных. Бизнес-аналитика. Визуализация данных. Бизнес-метрики для аналитики.
21. Визуализация данных. Графики разброса. Графики линий. Гистограммы. Столбчатые диаграммы, круговые диаграммы.
22. Визуализация данных. Географические карты. Визуализация графовых данных. Организация дашбордов.
23. Понятие большие данные (Big Data). V-характеристики больших данных. Критерии Big Data. Полезность больших данных. Технологии работы с Big Data

24. Поток больших данных. Пакетная и потоковая обработка информации во времени. Обработка больших данных в реальном времени.
25. Понятие DataLake. Зоны хранения данных. Schema-on-Read правило для обработки неструктурированных данных в распределенных файловых системах.
26. ACID принципы построения систем хранения данных. Обеспечение изолированности и атомарности транзакций. Варианты проблем при изоляции транзакций в случае асинхронной работы с базой данных.
27. CAP-теорема и принципы построения распределенной системы хранения и обработки данных. Идея компромисса свойств распределенных вычислений.
28. Принятие BASE модели в хранении и обработке полуструктурированных данных NoSQL. Проблема изоляции транзакций.
29. Способы доступа к данным в удаленных серверах. Принцип API и реализации к обеспечению обмена данными на сервере. Реализации REST, gRPC, GraphQL и MQTT.
30. Технологии обмена сообщениями. Классические сервисы очередей. Брокер сообщений. Принцип работы потребителей (consumer, follower) и производителей (producer). Жизненный цикл сообщений. Apache Kafka. Тематики. Группы потребителей.
31. Распределенные системы. Проблема скорости обработки данных. Распределенная обработка данных. Принцип и популярные подходы. Типы масштабирования вычислительных систем.
32. Модель главный/подчиненный. Ограничения распределенной обработки данных. Закон Амдала.
33. Виды облачных сервисов. Модель предоставления облачных услуг. Типы облачных услуг по степени ответственности. Типы облаков.
34. Потоки обработки данных Пакетная и потоковая обработка данных. Lambda и Kappa архитектуры.
35. Выборки, статистики и распределения. Популярные статистические распределения из теории вероятностей.
36. Графическое сопоставление распределения данных. Базовые статистические тесты и проверка гипотез принадлежности выборки определенному распределению
37. CRISP-DM. Методология, стадии, применение в аналитическом проекте. Стадия бизнес-анализа. Цели и задачи, стадии бизнес-анализа.
38. CRISP-DM. Стадия аналитики данных. Задачи аналитики данных. Стадия подготовки данных. Инженерия признаков.

Тест:

Искусственный интеллект это

- a) технологии (аппаратные и программные комплексы), которые могут решать задачи анализа данных
- b) технологии сбора статистических данных
- c) численные методы решения дифференциальных уравнений
- d) абстрактная среда виртуальной реальности

Машинное обучение это

- a) технология построения программ, которая включает в себя обучение на примерах (с учителем или без)
- b) построение архитектуры аппаратных средств современных компьютеров
- c) реализация алгоритмов многопоточных вычислений
- d) анализ технических характеристик компьютеров

Что не относится к основным типам задач, решаемых с помощью методов машинного обучения?

- a) классификация данных
- b) регрессионный анализ данных
- c) численное интегрирование
- d) кластеризация данных

Обучающая выборка

- a) объекты с известными ответами
- b) функциональная зависимость данных
- c) перечень алгоритмов для решения задачи
- d) информационная система для обучения и мониторинга знаний

Построение многочлена заданной степени – это задача

- a) регрессии
- b) классификации
- c) кластеризации
- d) идентификации

Метод ближайших соседей

- a) метод определения принадлежности объекта к классу
- b) метод регрессионного анализа данных
- c) метод построения графа дерева
- d) принцип построения нейронной сети

В результате регрессионного анализа данных получим

- a) функциональную зависимость между данными
- b) метод бинарной классификации данных
- c) формулу нормирования данных
- d) критерии построения дерева решений

Задача классификации - это:

- a) разделение множества объектов на классы
- b) исследование влияния одного или нескольких признаков на объект
- c) определение функциональной зависимости объектов
- d) определение коэффициентов линии тренда

Метод наименьших квадратов позволяет определить

- a) площадь геометрической фигуры
- b) коэффициенты многочлена, заданной степени
- c) значение интеграла
- d) количество элементов в обучающей выборке

Для реализации метода ближайших соседей необходимо определить

- a) степень многочлена
- b) формулу для вычисления расстояния между объектами
- c) количество нейронов
- d) функцию активации

5.3. Фонд оценочных материалов

Полный перечень оценочных материалов представлен в приложении 1.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование помещения	Перечень основного оборудования
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

	доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.
Компьютерный класс	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудование, специализированная мебель.
Компьютерный класс	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудование, специализированная мебель.
Компьютерный класс	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудование, специализированная мебель.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.

6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Anaconda. Свободное программное обеспечение (лицензия BSD)
2. LibreOffice. Свободное программное обеспечение (лицензия MPLv2.0)
3. Astra Linux Common Edition релиз "Орел". Лицензия №187711334-ore-2.12-client-3327

от 07.09.2020

4. Loginom Community Edition. Свободное программное обеспечение
5. DBeaver Community. Свободное программное обеспечение (лицензия Apache License 2.0)

6.3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

6.3.1. Основная литература

1. Железнов М. М. Методы и технологии обработки больших данных [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. - Москва: МИСИ – МГСУ, 2020. - 46 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/145102>
2. Алексеев Д. С., Щекочихин О. В. Технологии интеллектуального анализа данных [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2022. - 176 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/187559>
3. Окрепилов В. В., Степашкина А. С., Фролова Е. А. Основы искусственного интеллекта в профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Санкт-Петербург: ГУАП, 2022. - 153 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/263960>
4. Бессмертный И. А. Системы искусственного интеллекта [Электронный ресурс]: учебное пособие для спо. - Москва: Юрайт, 2022. - 157 с – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/494434>
5. Колмогорова С. С. Основы искусственного интеллекта [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов направлений подготовки 09.03.01 «информатика и вычислительная техника», 09.03.02 «информационные системы и технологии», 09.03.03 «прикладная информатика», 09.03.04 «программная инженерия», 27.03.03 «системный анализ и управление». - Санкт-Петербург: СПбГЛТУ, 2022. - 108 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/257804>
6. Бессмертный И. А. Системы искусственного интеллекта [Электронный ресурс]: Учебное пособие Для СПО. - Москва: Юрайт, 2021. - 157 с – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/474685>
7. Параскевов А. В., Сергеев А. Э. Большие данные [Электронный ресурс]: учебник. - Вологда: Инфра-Инженерия, 2024. - 148 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/427811>
8. Ростовцев В. С. Искусственные нейронные сети [Электронный ресурс]: учебник для вузов. - Санкт-Петербург: Лань, 2021. - 216 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/160142>
9. Макшанов А. В., Журавлев А. Е., Тындыкарь Л. Н. Большие данные. Big Data [Электронный ресурс]: учебник для вузов. - Санкт-Петербург: Лань, 2022. - 188 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/198599>
10. Ланских Ю. В., Ланских В. Г., Родионов К. В. Введение в большие данные [Электронный ресурс]: учеб. пособие. - Киров: ВятГУ, 2023. - 172 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/408566>
11. Ланских Ю. В., Ланских В. Г., Родионов К. В. Введение в большие данные [Электронный ресурс]: учеб. пособие. - Киров: ВятГУ, 2023. - 172 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/408566>
12. Макшанов А. В., Журавлев А. Е., Тындыкарь Л. Н. Большие данные. Big Data [Электронный ресурс]: учебник для вузов. - Санкт-Петербург: Лань, 2024. - 188 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/362318>
13. Древс Ю. Г., Золотарёв В. В. Имитационное моделирование [Электронный ресурс]: Учебное пособие для вузов. - Москва: Юрайт, 2021. - 142 с – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/475420>
14. Аршинский Л. В., Кириллова Т. К. Методы и алгоритмы искусственного интеллекта [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Иркутск: ИрГУПС, 2022. - 124 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/276485>

15. Парамонов И. Ю., Смагин В. А., Косых Н. Е., Хомоненко А. Д. Методы и модели исследования сложных систем и обработки больших данных [Электронный ресурс]: монография. - Санкт-Петербург: Лань, 2020. - 236 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/126938>
16. Макшанов А. В., Журавлев А. Е., Тындыкарь Л. Н. Большие данные. Big Data [Электронный ресурс]:. - Санкт-Петербург: Лань, 2021. - 188 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/165835>
17. Антохина Ю. А., Оводенко А. А., Кричевский М. Л., Мартынова Ю. А. Основы искусственного интеллекта [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Санкт-Петербург: ГУАП, 2022. - 169 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/263933>
18. Ростовцев В. С. Искусственные нейронные сети [Электронный ресурс]: учебник. - Санкт-Петербург: Лань, 2019. - 216 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/122180>
19. Парфенов Ю. П., Папуловская Н. В. Постреляционные хранилища данных [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов. - Москва: Юрайт, 2024. - 121 с – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/539330>
20. Бессмертный И. А. Системы искусственного интеллекта [Электронный ресурс]: Учебное пособие для вузов. - Москва: Юрайт, 2021. - 157 с – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/470638>

6.3.2. Дополнительная литература

1. Рындина С. В. Цифровая трансформация бизнеса: использование аналитики на основе больших данных [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Пенза: ПГУ, 2019. - 182 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/162301>
2. Лебедев А. С., Магомедов Ш. Г. Методы Big Data [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. - М.: РТУ МИРЭА, 2021. - – Режим доступа: <https://library.mirea.ru/secret/25082021/2738.iso>

6.4. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ [http:// www.garant.ru](http://www.garant.ru)
2. Консультант Плюс [http:// www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)
3. Научная электронная библиотека <http://www.elibrary.ru>
4. Электроника НТБ - научно-технический журнал
<http://www.electronics.ru>
5. Портал открытых данных Российской Федерации <https://data.gov.ru>
6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования <http://fgosvo.ru/fgosvo>
7. Информационный портал системы международного цитирования Scopus
<https://www.scopus.com>
8. База данных Web of Science
<http://www.webofknowledge.com>

6.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Самостоятельная работа студента направлена на подготовку к учебным занятиям и на развитие знаний, умений и навыков, предусмотренных программой дисциплины.

В соответствии с учебным планом дисциплина может предусматривать лекции, практические занятия и лабораторные работы, а также выполнение и защиту курсового проекта (работы). Успешное изучение дисциплины требует посещения всех видов занятий, выполнение заданий преподавателя и ознакомления с основной и дополнительной литературой. В зависимости от мероприятий, предусмотренных учебным планом и разделом 4, данной программы, студент выбирает методические указания для самостоятельной работы из приведённых ниже.

При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо: перед очередной лекцией необходимо просмотреть конспект материала предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться консультациями преподавателя.

При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо: приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию; до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия; в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения; в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов; на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим письменного решения задач или не подготовившихся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изученную на занятии.

Методические указания, необходимые для изучения и прохождения дисциплины приведены в составе образовательной программы.

6.6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиа материалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.